

Santiago, junio 5 de 2024.-

2do Control

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT
Responda 2 preguntas. Elimine 1.		Profesor(a)	

- Lea con atención las siguientes indicaciones :
- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
 - Use notación científica y exprese sus resultados en S.I. aproximando a tres (3) dígitos decimales.
 - Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
 - Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
 - Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
 - **Apague y guarde su teléfono.**
 - Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

$\sin \alpha = \frac{c.o}{hip}$

$\cos \alpha = \frac{c.a}{hip}$

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

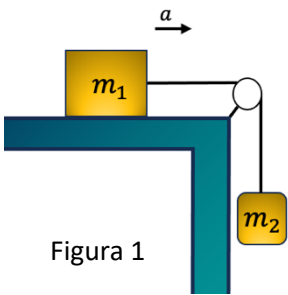
$\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$f_r = \mu N$

$k \equiv 10^3 \text{ ; } c \equiv 10^{-2} \text{ ; } m \equiv 10^{-3} \text{ ; } \mu \equiv 10^{-6}$

P1 _____	Nota
P2 _____	
P3 _____	

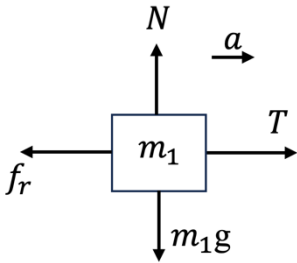
1. En la figura tenemos un bloque de masa $m_1 = 12 \text{ kg}$ sobre una superficie horizontal rugosa, se conecta a una masa m_2 mediante una cuerda ligera sobre una polea ligera sin fricción. El bloque se desliza hacia la derecha, con una magnitud de aceleración de $a = 4 \text{ m/s}^2$, si el coeficiente de roce es 0,25.



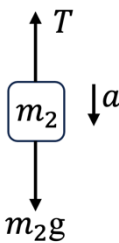
- a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo **(10 puntos)**
b) Determine la masa del cuerpo 2 **(20 puntos)**

Solución:

a) DCL cuerpo 1:



DCL cuerpo 2:



b) Ecuaciones de movimiento

Cuerpo 1:

$$\sum F_x = T - f_r = m_1 a \quad (1)$$

$$\sum F_y = N - m_1 g = 0 \quad (2)$$

Cuerpo 2:

$$\sum F_x = 0 \quad (3)$$

$$\sum F_y = T - m_2 g = -m_2 a \quad (4)$$

De la ecuación (2), tenemos: $N = m_1 g = 12 \cdot 9,8 = 117,6 \text{ N}$

La definición de la fuerza de roce es $f_r = \mu N = 0,25 \cdot 117,6 = 29,4 \text{ N}$

Despejando la tensión de la ecuación (4), tenemos: $T = m_2(g - a) = m_2(9,8 - 4) = 5,8 m_2$

Reemplazando la fuerza de roce y la tensión en la ecuación (1), tenemos:

$$\begin{aligned} T - f_r &= m_1 a \\ 5,8 m_2 - 29,4 &= 12 \cdot 4 \\ 5,8 m_2 &= 48 + 29,4 \\ m_2 &= 13,345 \text{ kg} \end{aligned}$$

2. Dos masas, $m_1 = 4 \text{ kg}$ y $m_2 = 6 \text{ kg}$, están conectadas por una cuerda que pasa por una polea sin fricción, como se muestra en la figura 2.

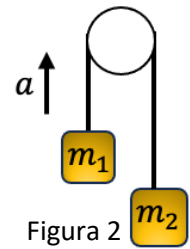
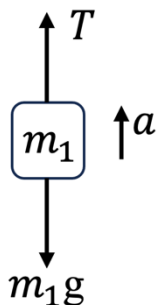


Figura 2

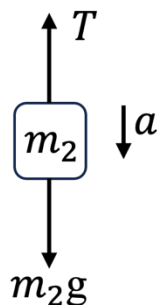
- Dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo (10 puntos)
- Calcule la aceleración del sistema (10 puntos)
- Determine la tensión en la cuerda (5 puntos)
- Ahora, si las masas son iguales $m_1 = m_2$, ¿Cuál es la tensión? (5 puntos)

Solución:

a) DCL cuerpo 1:



DCL cuerpo 2:



b) Ecuaciones de movimiento

Cuerpo 1:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \quad (1) \\ \sum F_y &= T - m_1 g = m_1 a \quad (2) \\ T &= 39,2 + 4a \end{aligned}$$

Cuerpo 2:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \quad (3) \\ \sum F_y &= T - m_2 g = -m_2 a \quad (4) \\ T &= 58,8 - 6a \end{aligned}$$

Igualando las tensiones, tenemos

$$\begin{aligned} T &= 39,2 + 4a = 58,8 - 6a \\ 10a &= 19,6 \Rightarrow a = 1,96 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

a) La tensión de la cuerda es:

$$T = 39,2 + 4a = 39,2 + (4 \cdot 1,96) = 47,04 \text{ N}$$

b) Si las masas son iguales, la aceleración es cero, entonces

$$T = m_1 g = m_2 g = 4 \cdot 9,8 = 39,2 \text{ N}$$

3. Una lámpara de masa $m = 40 \text{ kg}$ cuelga de unos alambres como indica la figura 3.

- Dibuje el diagrama de cuerpo libre (18 puntos)
- Calcule las tensiones (12 puntos)

Solución:

a) DCL cuerpo 1:



DCL cuerpo 2:

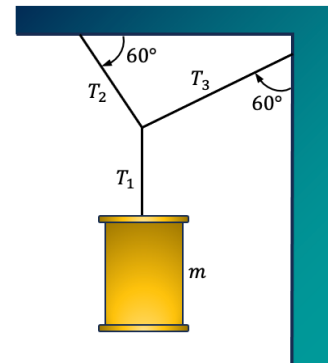
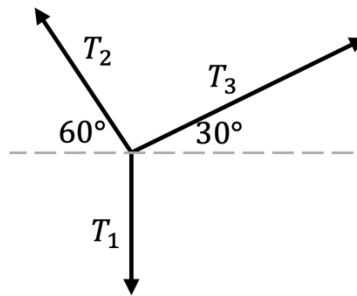


Figura 3

b) Ecuaciones de movimiento

Cuerpo 1:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 & (1) \\ \sum F_y &= T_1 - mg = 0 & (2) \\ T_1 &= mg = 392 \text{ N}\end{aligned}$$

Cuerpo 2:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= -T_2 \cos 60^\circ + T_3 \cos 30^\circ = 0 & (3) \\ \sum F_y &= -T_1 + T_2 \sin 60^\circ + T_3 \sin 30^\circ = 0 & (4)\end{aligned}$$

La ecuación (3) es

$$-0,5T_2 + 0,866T_3 = 0$$

La ecuación (4) es

$$0,866T_2 + 0,5T_3 = 392$$

Si multiplicamos 0,866 en la ecuación (3) y 0,5 en la ecuación (4), si sumamos, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}-0,433T_2 + 0,75T_3 &= 0 \\ 0,433T_2 + 0,25T_3 &= 196\end{aligned}$$

$$T_3 = 196 \text{ N}$$

Luego:

$$-0,5T_2 + (0,866 \cdot 196) = 0$$

$$T_2 = 339,472 \text{ N}$$